

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

FICHA: 3118542

ACTIVIDAD: **GA7-220501096-AA2-EV01**

APRENDIZ: JUVENAL EDUARDO COLMENARES RAMIREZ

INSTRUCTOR

JOSE IGNACIO BOTERO OSORIO INSTRUCTOR

TEMA:

Codificación de módulos del software según requerimientos del proyecto

CENTRO DE COMERCIO-MEDELLÍN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

MAYO 5 DE 2026

INTRODUCCIÓN

El presente documento describe los estándares de codificación aplicados en la entrega Java del proyecto Spike Investments, desarrollado como parte del proceso formativo en Análisis y Desarrollo de Software. En esta etapa se implementó un módulo funcional para la gestión de clientes, utilizando Java como lenguaje principal del backend, Apache Tomcat como servidor de aplicaciones, JDBC para la conexión con MySQL y una interfaz web construida con HTML, CSS y JavaScript.

La aplicación de estándares de codificación permite mantener un proyecto organizado, legible y fácil de mantener. Por esta razón, se definieron y aplicaron reglas para el nombramiento de clases, métodos, variables, archivos y componentes visuales, buscando coherencia entre el frontend, el backend y la base de datos. Asimismo, se separaron responsabilidades mediante clases específicas para la conexión, el modelo de datos, las operaciones CRUD y el control de peticiones web mediante Servlet.

Estos estándares fortalecen la calidad del software, facilitan la comprensión del código por parte de otros desarrolladores y permiten evidenciar buenas prácticas en la construcción de módulos de software. Además, el uso de Git y GitHub permitió llevar control de versiones del proyecto, registrando los avances realizados durante la implementación, prueba y ajuste del módulo de clientes.

ESTÁNDARES APLICADOS EN ESTA ENTREGA JAVA

1. Clases Java

Formato: PascalCase

Ejemplos usados:

- Cliente
- ClienteDAO
- Conexion
- ClienteServlet
- Main

Regla:

Las clases inician con mayúscula y representan entidades, conexión, acceso a datos o controladores del sistema.

2. Métodos Java

Formato: camelCase, con verbo + acción

Ejemplos usados:

- getConexion()
- insertarCliente()
- listarClientes()

- actualizarCliente()
- eliminarCliente()
- validarLogin()
- doGet()
- doPost()

Regla:

Los métodos deben indicar claramente la acción que realizan.

3. Variables Java

Formato: camelCase

Ejemplos usados:

- clienteDAO
- direccionEntrega
- nombre
- correo
- password
- accion
- lista
- conexion

Regla:

Las variables deben ser descriptivas y evitar nombres genéricos como x, dato o temp.

4. Separación de responsabilidades

- Conexion.java: conexión JDBC con MySQL.
- Cliente.java: modelo o entidad cliente.
- ClienteDAO.java: operaciones CRUD contra la base de datos.
- ClienteServlet.java: controlador web que recibe peticiones GET y POST.
- app.js: lógica de interacción del frontend.
- Index.html: estructura visual.
- styles.css: estilos, colores y diseño responsive.

5. Estándares visuales

Se mantuvieron colores definidos para el proyecto Spike Investments:

- Morado principal.
- Morado oscuro.
- Blanco para tarjetas y formularios.
- Fondo claro.
- Botones coherentes con la identidad visual.

6. Base de datos

Se trabajó con la tabla cliente en MySQL.

Se mantuvieron campos descriptivos:

- id
- nombre
- correo
- direccionEntrega
- password
- rol

7. Versionamiento

Se usó Git y GitHub para guardar avances del proyecto mediante commits.

CONCLUSIÓN

La aplicación de estándares de codificación en la entrega Java del proyecto Spike Investments permitió organizar el desarrollo de forma clara, coherente y funcional. Se utilizaron nombres descriptivos para clases, métodos y variables, facilitando la lectura del código y evitando el uso de nombres genéricos que dificulten su mantenimiento.

Además, se logró separar correctamente las responsabilidades del sistema mediante clases específicas: `Conexion.java` para la conexión con MySQL, `Cliente.java` como entidad del sistema, `ClienteDAO.java` para las operaciones CRUD y `ClienteServlet.java` como controlador web. Esta estructura permitió implementar un módulo funcional de clientes con inserción, consulta, actualización y eliminación de registros.

También se mantuvo la coherencia visual del frontend mediante el uso de colores, botones, formularios y estilos definidos para Spike Investments. Finalmente, el uso de Git y GitHub permitió versionar los avances del proyecto, dejando evidencia del proceso de desarrollo. En conclusión, estos estándares contribuyen a construir un software más ordenado, comprensible, escalable y alineado con buenas prácticas de programación.